

Olimpíada Brasileira de Informática

Tarefas - Nível 1

Programação - Fase 1

2008 a 2021

42 tarefas reunidas em um único volume

Índice

2008	OBI	4
	Telefone	6
	Vestibular	8
2009	Aviões de papel	10
	Número de Envelopes	12
	Overflow	14
2010	Garçom	16
	Pneu	18
	Sedex	20
2011	Campo Minado	22
	Corrida	24
	Transporte de Contêineres	26
2012	Busca na Internet	28
	Campeonato	29
	Desafio do Maior Número	31
2013	Saldo do Vovô	32
	Tomadas	34
2014	Fila	36
	Flíper	38
	Gangorra	40
2015	Fita Colorida	42
	Móbile	44

Índice

2015	Prêmio do Milhão	46
2016	Jogo de par ou ímpar	48
	Lâmpadas	50
	Plantação de Morangos	52
2017	Bondinho	54
	Drone de Entrega	56
2018	Basquete de robôs	58
	Álbum da copa	60
2019	A idade de Dona Mônica	62
	Dominó	64
	Sequência Secreta	66
2020	Camisetas da Olimpíada	69
	Divisão do Tesouro	71
	Entrega de Caixas	73
	Escher	76
	Piloto Automático	78
	Relógio de Atleta	80
2021	Idade de Camila	82
	Plano de Internet	84
	Torneio de tênis	86

OBI

O principal prêmio da Olimpíada Brasileira de Informática é o convite para os cursos de programação oferecidos no Instituto de Computação da Unicamp, com todas as despesas pagas pela Fundação Carlos Chagas, patrocinadora da OBI. São convidados apenas os competidores que atingem um certo número mínimo de pontos, consideradas as duas fases de provas. Você foi contratado pela Coordenação da OBI para fazer um programa que, dados os números de pontos obtidos por cada competidor em cada uma das fases, e o número mínimo de pontos para ser convidado, determine quantos competidores serão convidados para o curso na Unicamp. Você deve considerar que

- todos os competidores participaram das duas fases;
- o total de pontos de um competidor é a soma dos pontos obtidos nas duas fases.

Por exemplo, se a pontuação mínima para ser convidado é 435 pontos, um competidor que tenha obtido 200 pontos na primeira fase e 235 pontos na segunda fase será convidado para o curso na Unicamp. Já um competidor que tenha obtido 200 pontos na primeira fase e 234 pontos na segunda fase não será convidado.

Entrada

A entrada contém um único conjunto de testes, que deve ser lido do *dispositivo de entrada padrão*. A primeira linha da entrada contém dois números inteiros N e P , representando respectivamente o número de competidores e o número mínimo de pontos para ser convidado. Cada uma das N linhas seguintes contém dois números inteiros X e Y indicando a pontuação de um competidor em cada uma das fases.

Saída

Seu programa deve imprimir na *saída padrão* uma única linha contendo um único inteiro, indicando o número de competidores que serão convidados a participar do curso na Unicamp.

Restrições

- $1 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq P \leq 1000$
- $0 \leq X \leq 400$
- $0 \leq Y \leq 400$

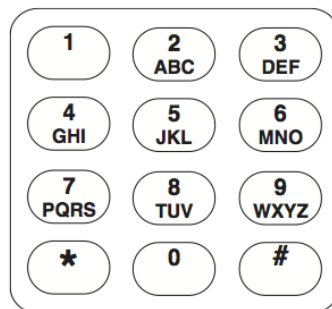
Exemplos

Entrada	Saída
3 100 50 50 100 0 49 50	2

Entrada	Saída
4 235 100 134 0 0 200 200 150 150	2

Telefone

As primeiras redes públicas de telefonia foram construídas pela AT&T no começo do século XX. Elas permitiam que seus assinantes conversassem com a ajuda de uma *telefonista*, que conectava as linhas dos assinantes com um cabo especial. Essas redes evoluíram muito desde então, com a ajuda de vários avanços tecnológicos. Hoje em dia, essas redes atendem centenas de milhões de assinantes; ao invés de falar diretamente com uma telefonista, você pode simplesmente discar o número da pessoa desejada no telefone. Cada assinante recebe um número de telefone -- por exemplo, 55-98-234-5678. Qualquer pessoa que discar esse número consegue então falar com a pessoa do outro lado da linha. Os hífen no número de telefone são só para facilitar a leitura, e não são discados no telefone. Para que fique mais fácil de se lembrar de um número de telefone, muitas companhias divulgam números que contêm letras no lugar de dígitos. Para convertê-los de volta para dígitos, a maioria dos telefones tem letras nas suas teclas:



Ao invés de discar uma letra, disca-se a tecla que contém aquela letra. Por exemplo, se você quiser discar o número 0800-FALE-SBC, você na realidade discaria 0800-3253-722. A sua avó tem reclamado de problemas de vista -- em particular, ela não consegue mais enxergar as letrinhas nas teclas do telefone, e por isso queria que você fizesse um programa que convertesse as letras em um número de telefone para dígitos.

Entrada

A entrada contém um único conjunto de testes, que deve ser lido do *dispositivo de entrada padrão*. A entrada é composta de apenas uma linha, contendo o número de telefone que deve ser traduzido. O número de telefone contém entre 1 e 15 caracteres, que podem ser letras de A a Y e hífen (-).

Saída

Seu programa deve imprimir na *saída padrão* uma única linha, contendo o número de telefone com as letras convertidas para dígitos. Hífen no número telefone devem ser mantidos no número de telefone de saída.

Restrições

- O número de telefone contém entre 1 e 15 caracteres, que podem ser letras de A a Y e hífen (-).

Exemplos

Entrada PIPOCA	Saída 747622
Entrada FALE-SBC	Saída 3253-722

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2008/f1/telefone2/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Vestibular

A maioria das universidades brasileiras usa o *vestibular* para selecionar seus alunos. O vestibular consiste de uma ou mais provas sobre as matérias do Ensino Médio, visando avaliar os conhecimentos dos candidatos. Um formato popular de prova de vestibular é a *prova objetiva*. Neste formato de prova, cada candidato deve escolher uma das cinco alternativas apresentadas pela questão como sendo a correta. Durante a correção dos cartões, cada questão onde a alternativa escolhida pelo candidato é a mesma do gabarito, ele ganha um ponto. Alguns dos vestibulares mais concorridos do Brasil são disputados por dezenas de milhares de candidatos, e, por isso, geralmente usa-se uma folha de leitura óptica e um programa de computador para corrigir as provas de todos os candidatos e gerar a lista com suas pontuações. Você trabalha no comitê responsável pelo vestibular em uma faculdade e deve escrever um programa que, dado o gabarito e as respostas de um dos candidatos, determina o número de acertos daquele candidato.

Entrada

A entrada contém um único conjunto de testes, que deve ser lido do *dispositivo de entrada padrão*. A primeira linha da entrada contém um único inteiro N , indicando o número de questões da prova. A segunda linha da entrada contém uma cadeia de N caracteres, indicando o gabarito da prova. A terceira linha da entrada contém outra cadeia de N caracteres, indicando as opções marcadas pelo candidato. Ambas as cadeias contêm apenas os caracteres `A`, `B`, `C`, `D` e `E` (sempre em letra maiúscula).

Saída

Seu programa deve imprimir na *saída padrão* uma única linha contendo um único inteiro, indicando o número de acertos do candidato.

Restrições

- $1 \leq N \leq 80$

Exemplos

Entrada	Saída
7 AEDBCCE ADDCCBE	4

Entrada 5 ABCDE ABCDE	Saída 5
Entrada 10 ABCDEABCDE BCDEABCDEA	Saída 0

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2008/f1/vestib/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Aviões de papel

Para descontrair os alunos após as provas da OBI, a Diretora da escola organizou um campeonato de aviões de papel. Cada aluno participante receberá uma certa quantidade de folhas de um papel especial para fazer os seus modelos de aviões. A quantidade de folhas que cada aluno deverá receber ainda não foi determinada: ela será decidida pelos juízes do campeonato.

A diretora convidou, para atuarem como juízes, engenheiros da Embraer, uma das mais bem sucedidas empresas brasileiras, que vende aviões com tecnologia brasileira no mundo todo. O campeonato está programado para começar logo após a prova da OBI, mas os juízes ainda não chegaram à escola. A diretora está aflita, pois comprou uma boa quantidade de folhas de papel especial, mas não sabe se a quantidade comprada vai ser suficiente.

Considere, por exemplo, que a Diretora comprou 100 folhas de papel especial, e que há 33 competidores. Se os juízes decidirem que cada competidor tem direito a três folhas de papel, a quantidade comprada pela diretora é suficiente. Mas se os juízes decidirem que cada competidor tem direito a quatro folhas, a quantidade comprada pela diretora não seria suficiente.

Você deve escrever um programa que, dados o número de competidores, o número de folhas de papel especial compradas pela Diretora e o número de folhas que cada competidor deve receber, determine se o número de folhas comprado pela Diretora é suficiente.

Entrada

A entrada é composta de uma linha contendo três números inteiros C, P e F representando respectivamente o número de competidores, a quantidade de folhas de papel especial compradas pela Diretora e a quantidade de folhas de papel especial que cada competidor deve receber.

Saída

Seu programa deve imprimir na *saída padrão* uma única linha contendo o caractere 'S' se a quantidade de folhas compradas pela Diretora é suficiente, ou o caractere 'N' caso contrário. Note que os caracteres devem ser letras maiúsculas.

Restrições

- $1 \leq C \leq 1000$
- $1 \leq P \leq 1000$
- $1 \leq F \leq 1000$

Informações sobre a pontuação

- Em um conjunto de casos de teste que totaliza 30 pontos, $C \leq 10$, $P \leq 10$ e $F \leq 10$.
- Em um conjunto de casos de teste que totaliza 80 pontos, $C \leq 100$, $P \leq 100$ e $F \leq 100$.

Exemplos

Entrada 10 100 10	Saída S
Entrada 10 90 10	Saída N
Entrada 5 40 2	Saída S

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2009/f1/papel/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Número de Envelopes

Aldo é um garoto muito esperto que adora promoções e sorteios. Como já participou de muitas promoções da forma *`para participar, envie n rótulos de produtos ...'*, Aldo tem o costume de guardar o rótulo de todos os produtos que compra. Dessa forma, sempre que uma empresa faz uma promoção ele já tem um monte de rótulos para mandar.

A SBC (Super Balas e Caramelos) está fazendo uma nova promoção, e, como era de se esperar, Aldo quer participar. Para participar da promoção é preciso enviar um envelope contendo um rótulo de cada tipo de bala que a SBC produz. Por exemplo, se a SBC produz 3 tipos de balas, A, B, C, e uma pessoa tem 3 rótulos de A, 3 de B e 2 de C, ela pode enviar no máximo 2 envelopes, já que falta um rótulo de C para compor o terceiro envelope. Não há limite para o número de envelopes que uma pessoa pode enviar.

Balas são a segunda coisa de que Aldo mais gosta (a primeira como você sabe são promoções). Por causa disso a quantidade de rótulos de balas que ele tem é muito grande, e ele não está conseguindo determinar a quantidade máxima de envelopes que ele pode enviar.

Como você é o melhor amigo de Aldo ele pediu sua ajuda para fazer o cálculo, de modo que ele compre o número exato de envelopes. Você deve escrever um programa que, a partir da lista de rótulos de Aldo, calcula o número máximo de envelopes válidos que ele pode enviar.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro N representando o número de tipos diferentes de balas que a SBC produz. A segunda linha da entrada contém N números inteiros, cada um representando uma quantidade de rótulos de balas que Aldo tem. O primeiro número nessa linha representa a quantidade de rótulos do tipo 1 que Aldo possui, o segundo número representa a quantidade de rótulos do tipo 2, e assim por diante, até o último número, que representa a quantidade de rótulos de tipo N que Aldo possui.

Saída

Seu programa deve imprimir na *saída padrão*

Restrições

- $1 \leq N \leq 1000$

Informações sobre a pontuação

- Em um conjunto de casos de teste que totaliza 30 pontos, $N \leq 10$.
- Em um conjunto de casos de teste que totaliza 80 pontos, $N \leq 100$.

Exemplos

Entrada 4 5 3 6 2	Saída 2
Entrada 6 10 5 21 3 0 11	Saída 0

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2009/f1/envelopes1/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Overflow

Os computadores foram inventados para realizar cálculos muito rapidamente, e atendem a esse requisito de maneira extraordinária. Porém, nem toda conta pode ser feita num computador, pois ele não consegue representar todos os números dentro de sua memória. Em um computador pessoal atual, por exemplo, o maior inteiro que é possível representar em sua memória é 4.294.967.295. Caso alguma conta executada pelo computador dê um resultado acima desse número, ocorrerá o que chamamos de *overflow*, que é quando o computador faz uma conta e o resultado não pode ser representado, por ser maior do que o valor máximo permitido (em inglês *overflow* significa transbordar). Por exemplo, se um computador só pode representar números menores do que 1023 e mandamos ele executar a conta $1022 + 5$, vai ocorrer *overflow*.

Tarefa

Dados o maior número que um computador consegue representar e uma expressão de soma ou multiplicação entre dois inteiros, determine se ocorrerá

overflow

.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N representando o maior número que o computador consegue representar. A segunda linha contém um inteiro P, seguido de um espaço em branco, seguido de um caractere C (que pode ser '+' ou '*', representando os operadores de adição e multiplicação, respectivamente), seguido de um espaço em branco, seguido de um outro inteiro Q. Essa linha representa a expressão $P + Q$, se o caractere C for '+', ou $P \times Q$, se o caractere C for '*'.

Saída

Se programa deve imprimir uma única linha, contendo a palavra 'OVERFLOW' se o resultado da expressão causar um

overflow

, ou a palavra 'OK' caso contrário. Ambas as palavras devem ser escritas com letras maiúsculas.

Restrições

- $1 \leq N \leq 500.000$
- $0 \leq P \leq 1000$
- $0 \leq Q \leq 1000$

Informações sobre a pontuação

- Em um conjunto de casos de teste que totaliza 30 pontos, $N \leq 10$, $P \leq 10$ e $Q \leq 10$.
- Em um conjunto de casos de teste que totaliza 80 pontos, $N \leq 100$, $P \leq 100$ e $Q \leq 100$.

Exemplos

Entrada 10 5 + 5	Saída OK
Entrada 44 23 * 2	Saída OVERFLOW
Entrada 323500 42 * 35	Saída OK

Garçom

Parte do treinamento de um novo garçom é carregar uma grande bandeja com várias latas de bebidas e copos e entregá-las todas numa mesa do restaurante. Durante o treinamento é comum que os garçons deixem cair as bandejas, quebrando todos os copos.

A SBC -- Sociedade Brasileira de Copos -- analisou estatísticas do treinamento de diversos garçons e descobriu que os garçons em treinamento deixam cair apenas bandejas que têm mais latas de bebidas que copos. Por exemplo, se uma bandeja tiver 10 latas e 4 copos, certamente o garçom em treinamento a deixará cair, quebrando os 4 copos. Já se a bandeja tiver 5 latas e 6 copos, ele conseguirá entregá-la sem deixar cair.

Escreva um programa que, dado o número de latas e copos em cada bandeja que o garçom tentou entregar, imprime o total de copos que ele quebrou.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N representando o número de bandejas que o garçom tentou entregar. As N linhas seguintes representam as N bandejas. Cada linha contém dois inteiros L e C , indicando o número de latas e o número de copos naquela bandeja, respectivamente.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha, contendo um único inteiro, indicando o número total de copos que o garçom quebrou.

Restrições

- $1 \leq N \leq 100$
- $0 \leq L, C \leq 100$

Exemplos

Entrada	Saída
3 10 5 6 8 3 3	5

Entrada	Saída
4	7
10 6	
8 8	
5 1	
100 100	

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2010/f1/garcom/>

PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Pneu

Calibrar os pneus do carro deve ser uma tarefa cotidiana de todos os motoristas. Para isto, os postos de gasolina possuem uma bomba de ar. A maioria das bombas atuais são eletrônicas, permitindo que o motorista indique a pressão desejada num teclado. Ao ser ligada ao pneu, a bomba primeiro lê a pressão atual e calcula a diferença de pressão entre a desejada e a lida. Com esta diferença ela esvazia ou enche o pneu para chegar na pressão correta. Sua ajuda foi requisitada para desenvolver o programa da próxima bomba da SBC - Sistemas de Bombas Computadorizadas. Escreva um programa que, dada a pressão desejada digitada pelo motorista e a pressão do pneu lida pela bomba, indica a diferença entre a pressão desejada e a pressão lida.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N que indica a pressão desejada pelo motorista. A segunda linha contém um inteiro M que indica a pressão lida pela bomba.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha, contendo a diferença entre a pressão desejada e a pressão lida.

Restrições

- $1 \leq N \leq 40$
- $1 \leq M \leq 40$

Exemplos

Entrada 30 18	Saída 12
Entrada 27 27	Saída 0

Entrada	Saída
27 30	- 3

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2010/f1/pneu/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Sedex

A Copa do Mundo de 2010 será realizada na África do Sul. Bolas de futebol são muito fáceis de transportar, já que elas saem das fábricas vazias e só são enchidas somente pelas lojas ou pelos consumidores finais. Infelizmente o mesmo não pode ser dito das bolas de boliche. Como elas são completamente sólidas, elas só podem ser transportadas embaladas uma a uma, em caixas separadas.

A SBC -- Só Boliche Cascavel -- é uma fábrica de bolas de boliche que trabalha somente através de encomendas e envia todas as bolas por SEDEX. Como as bolas têm tamanhos diferentes, a SBC tem vários tamanhos de caixas diferentes para transportá-las.

Escreva um programa que, dado o diâmetro de uma bola e as 3 dimensões de uma caixa (altura, largura e profundidade), diz se a bola de boliche cabe dentro da caixa ou não.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N que indica o diâmetro da bola de boliche. A segunda linha da entrada contém 3 números inteiros separados por um espaço cada: a altura A , seguida da largura L e da profundidade P .

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha, contendo a letra "S" caso a bola de boliche caiba dentro da caixa ou "N" caso contrário.

Restrições

- $1 \leq N \leq 10^4$
- $1 \leq A \leq 10^4$
- $1 \leq L \leq 10^4$
- $1 \leq P \leq 10^4$

Exemplos

Entrada	Saída
3 2 3 5	N

Entrada	Saída
5	S
5 5 5	

Entrada	Saída
9	S
15 9 10	

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2010/f1/sedex/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Campo Minado

Leonardo é um garoto fascinado por jogos de tabuleiro. Nas férias de janeiro, ele aprendeu um jogo chamado Campo minado, que é jogado em um tabuleiro com N células dispostas na horizontal. O objetivo desse jogo é determinar, para cada célula do tabuleiro, o número de minas explosivas nos arredores da mesma (que são a própria célula e as células imediatamente vizinhas à direita e à esquerda, caso essas existam). Por exemplo, a figura abaixo ilustra uma possível configuração de um tabuleiro com 5 células:



A primeira célula não possui nenhuma mina explosiva, mas é vizinha de uma célula que possui uma mina explosiva. Nos arredores da segunda célula temos duas minas, e o mesmo acontece para a terceira e quarta células; a quinta célula só tem uma mina explosiva em seus arredores. A próxima figura ilustra a resposta para esse caso.

1	2	2	2	1
---	---	---	---	---

Leonardo sabe que você participa da OBI e resolveu lhe pedir para escrever um programa de computador que, dado um tabuleiro, imprima o número de minas na vizinhança de cada posição. Assim, ele poderá conferir as centenas de tabuleiros que resolveu durante as férias.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N indicando o número de células no tabuleiro. O tabuleiro é dado nas próximas N linhas. A i -ésima linha seguinte contém 0 se não existe mina na i -ésima célula do tabuleiro e 1 se existe uma mina na i -ésima célula do tabuleiro.

Saída

A saída é composta por N linhas. A i -ésima linha da saída contém o número de minas explosivas nos arredores da i -ésima célula do tabuleiro.

Restrições

- $1 \leq N \leq 50$

Exemplos

Entrada	Saída
5	1
0	2
1	2
1	2
0	1
1	

Entrada	Saída
5	1
0	2
1	3
1	2
1	1
0	

Corrida

A escola de Joãozinho tradicionalmente organiza uma corrida ao redor do prédio. Como todos os alunos são convidados a participar e eles estudam em períodos diferentes, é difícil que todos corram ao mesmo tempo. Para contornar esse problema, os professores cronometram o tempo que cada aluno demora para dar cada volta ao redor da escola, e depois comparam os tempos para descobrir a classificação final.

Sua tarefa é, sabendo o número de competidores, o número de voltas de que consistiu a corrida e os tempos de cada aluno competidor, descobrir quem foi o aluno vencedor, para que ele possa receber uma medalha comemorativa. Saída A saída consiste de um único inteiro, que corresponde ao número do competidor que ganhou a corrida.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois inteiros N e M representando o número de competidores e o número de voltas da corrida, respectivamente. Cada uma das N linhas seguintes representa um competidor: a primeira linha representa o primeiro competidor, a segunda linha representa o segundo competidor, e assim por diante. Cada linha contém M inteiros representando os tempos em cada volta da corrida: o primeiro inteiro é o tempo da primeira volta, o segundo inteiro é o tempo da segunda volta, e assim por diante. Garante-se que não houve dois competidores que gastaram o mesmo tempo para completar a corrida inteira.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha, contendo um único inteiro, o número do competidor que ganhou a corrida.

Restrições

- $2 \leq N \leq 100$
- $1 \leq M \leq 100$
- $1 \leq \text{qualquer número da entrada que represente o tempo de uma volta} \leq 10^6$

Exemplos

Entrada	Saída
2 1 5 7	1

Entrada	Saída
3 3 3 5 6 1 2 3 1 1 1	3

Neste último exemplo existem três competidores numa corrida de três voltas. Os tempos de cada competidor em cada volta foram como na tabela a seguir.

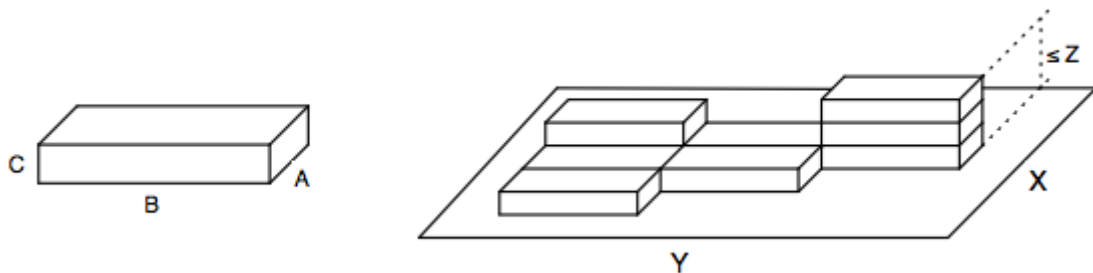
	Volta1	Volta 2	Volta 3	Tempo total
Competidor 1	5	6	14	
Competidor 2	2	3	6	
Competidor 3	1	1	3	

Sendo assim, o vencedor foi o competidor 3 (com um tempo total de 3).

Transporte de Contêineres

A Betalândia é um país que apenas recentemente se abriu para o comércio exterior e está preparando agora sua primeira grande exportação. A Sociedade Betalandesa de Comércio (SBC) cou encarregada de conduzir a exportação e determinou que, seguindo os padrões internacionais, a carga será transportada em contêineres, que são, por sua vez, colocados em grandes navios para o transporte internacional.

Todos os contêineres betalandeses são idênticos, medindo A metros de largura, B metros de comprimento e C metros de altura. Um navio porta-contêineres pode ser visto como um retângulo horizontal de X metros de largura e Y metros de comprimento, sobre o qual os contêineres são colocados. Nenhuma parte de contêiner pode car para fora do navio. Além disso, para possibilitar a travessia de pontes, a altura máxima da carga no navio não pode ultrapassar Z metros.



Devido a limitações do guindaste utilizado, os contêineres só podem ser carregados alinhados com o navio. Ou seja, os contêineres só podem ser colocados sobre o navio de tal forma que a largura e o comprimento do contêiner estejam paralelos à largura e ao comprimento do navio, respectivamente.

A SBC está com problemas para saber qual a quantidade máxima de contêineres que podem ser colocados no navio e pede sua ajuda. Sua tarefa, neste problema, é determinar quantos contêineres podem ser carregados no navio respeitando as restrições acima.

Entrada

A entrada consiste de duas linhas. A primeira linha contém três inteiros A, B e C que representam as dimensões dos contêineres, enquanto a segunda linha contém outros três inteiros X, Y e Z que representam as dimensões do navio.

Saída

Seu programa deve imprimir apenas uma linha contendo um inteiro que indica a quantidade máxima de contêineres que o navio consegue transportar.

Restrições

- $1 \leq A, B, C, X, Y, Z \leq 10^6$

- É garantido que a maior resposta será menor ou igual a 10^6

Exemplos

Entrada 1 1 1 1 1 1	Saída 1
Entrada 1 2 5 9 6 11	Saída 54
Entrada 1 2 12 6 9 10	Saída 0

Busca na Internet

João fez uma pesquisa em seu site de busca predileto, e encontrou a resposta que estava procurando no terceiro link listado. Além disso, ele viu, pelo site, que t pessoas já haviam clicado neste link antes. João havia lido anteriormente, também na Internet, que o número de pessoas que clicam no segundo link listado é o dobro de número de pessoas que clicam no terceiro link listado. Nessa leitura, ele também descobriu que o número de pessoas que clicam no segundo link é a metade do número de pessoas que clicam no primeiro link. João está intrigado para saber quantas pessoas clicaram no primeiro link da busca, e, como você é amigo dele, quer sua ajuda nesta tarefa.

Entrada

Cada caso de teste possui apenas um número, t , que representa o número de pessoas que clicaram no terceiro link da busca.

Saída

Para cada caso de teste imprima apenas uma linha, contendo apenas um inteiro, indicando quantas pessoas clicaram no primeiro link, nessa busca.

Restrições

- $1 \leq t \leq 1000$

Exemplos

Entrada 2	Saída 8
Entrada 25	Saída 100

Campeonato

Dois times, Cormengo e Flaminthians, participam de um campeonato de futebol, juntamente com outros times. Cada vitória conta três pontos, cada empate um ponto. Fica melhor classificado no campeonato um time que tenha mais pontos. Em caso de empate no número de pontos, fica melhor classificado o time que tiver maior saldo de gols. Se o número de pontos e o saldo de gols forem os mesmos para os dois times então os dois times estão empatados no campeonato. Dados os números de vitórias e empates, e os saldos de gols dos dois times, sua tarefa é determinar qual dos dois está melhor classificado, ou se eles estão empatados no campeonato.

Entrada

A entrada é descrita em uma única linha, que contém seis inteiros, separados por um espaço em branco: C_v , C_e , C_s , F_v , F_e e F_s , que são, respectivamente, o número de vitórias do Cormengo, o número de empates do Cormengo, o saldo de gols do Cormengo, o número de vitórias do Flaminthians, o número de empates do Flaminthians e o saldo de gols do Flaminthians.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha. Se Cormengo é melhor classificado que Flaminthians, a linha deve conter apenas a letra "C", se Flaminthians é melhor classificado que Cormengo, a linha deve conter apenas a letra "F", e se os dois times estão empatados a linha deve conter apenas o caractere "=".

Restrições

- $0 \leq C_v, C_e, F_v, F_e \leq 100$
- $-1000 \leq C_s, F_s \leq 1000$

Exemplos

Entrada	Saída
10 5 18 11 1 18	C
Entrada	Saída
10 5 18 11 2 18	=

Entrada	Saída
9 5 -1 10 2 10	F

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2012/f1/campeonato/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Desafio do Maior Número

Leonardo é um garoto muito criativo. Ele adora criar desafios para seus colegas da escola. Seu último desafio é o seguinte: diversos números são ditos em voz alta, quando o número 0 (zero) é dito então o desafio termina e seus colegas devem dizer imediatamente qual foi o maior número. Leonardo tem muita dificuldade de verificar se a resposta dada pelos colegas é correta ou não, pois a sequência de números costuma ser longa. Por este motivo, ele resolveu pedir sua ajuda.

Sua tarefa é escrever um programa que dada uma sequência de números inteiros positivos terminada por 0 (zero), imprime o maior número da sequência.

Entrada

A entrada é dada em uma única linha contendo uma sequência de números inteiros positivos. O último número da linha é 0 (zero).

Saída

Seu programa deve imprimir o maior número dentre os números da entrada.

Restrições

- $1 \leq \text{tamanho da sequência} \leq 100$
- $1 \leq \text{número da sequência} \leq 100$

Exemplos

Entrada 10 30 20 5 0	Saída 30
Entrada 99 1000 55 1 2 9 0	Saída 1000

Saldo do Vovô

Vovô João tem uma banca de jornais; ele tem muitos clientes, e diariamente recebe muito dinheiro, mas também faz muitos pagamentos para manter o seu estoque de jornais e revistas. Todo dia ele vai ao banco realizar um depósito ou uma retirada de dinheiro. Em alguns dias, o saldo de sua conta no banco fica negativo, mas Vovô João tem um acordo com o banco que garante que ele somente é cobrado se o saldo for menor do que um valor pré-estabelecido.

Dada a movimentação diária da conta do banco do Vovô João, você deve escrever um programa que calcule o menor saldo da conta, no período dado.

Entrada

A primeira linha da entrada contém dois números inteiros N e S que indicam respectivamente o número de dias do período de interesse e o saldo da conta no início do período. Cada uma das N linhas seguintes contém um número inteiro indicando a movimentação de um dia (valor positivo no caso de depósito, valor negativo no caso de retirada). A movimentação é dada para um período de N dias consecutivos: a primeira das N linhas corresponde ao primeiro dia do período de interesse, a segunda linha corresponde ao segundo dia, e assim por diante.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha, contendo um único número inteiro, o menor valor de saldo da conta no período dado.

Restrições

- $1 \leq N \leq 30$
- $-10^3 \leq S \leq 10^3$
- $-10^3 \leq \text{cada movimentação} \leq 10^3$

Exemplos

Entrada	Saída
3 1000 100 -800 50	300

Entrada	Saída
6 - 200	- 300
- 100	
1000	
- 1000	
100	
- 50	
1000	

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2013/f1/saldo/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Tomadas

A Olimpíada Internacional de Informática (IOI, no original em inglês) é a mais prestigiada competição de programação para alunos de ensino médio; seus aproximadamente 300 competidores se reúnem em um país diferente todo ano para os dois dias de prova da competição. Naturalmente, os competidores usam o tempo livre para acessar a Internet, programar e jogar em seus notebooks, mas eles se depararam com um problema: o saguão do hotel só tem uma tomada.

Felizmente, os quatro competidores da equipe brasileira da IOI trouxeram cada um uma régua de tomadas, permitindo assim ligar vários notebooks em uma tomada só; eles também podem ligar uma régua em outra para aumentar ainda mais o número de tomadas disponíveis. No entanto, como as régua têm muitas tomadas, eles pediram para você escrever um programa que, dado o número de tomadas em cada régua, determina quantas tomadas podem ser disponibilizadas no saguão do hotel.

Entrada

A entrada consiste de uma linha com quatro inteiros positivos T_1 , T_2 , T_3 , T_4 , indicando o número de tomadas de cada uma das quatro régua.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha contendo um único número inteiro, indicando o número máximo de notebooks que podem ser conectados num mesmo instante.

Restrições

- $2 \leq T_i \leq 6$.

Exemplos

Entrada 2 4 3 2	Saída 8
Entrada 6 6 6 6	Saída 21

Entrada	Saída
2 2 2 2	5

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2013/f1/tomadas/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Fila

Com a proximidade da Copa do Mundo, o fluxo de pessoas nas filas para compra de ingressos aumentou consideravelmente. Como as filas estão cada vez maiores, pessoas menos pacientes tendem a desistir da compra de ingressos e acabam deixando as filas, liberando assim vaga para outras pessoas. Quando uma pessoa deixa a fila, todas as pessoas que estavam atrás dela dão um passo a frente, sendo assim nunca existe um espaço vago entre duas pessoas. A fila inicialmente contém N pessoas, cada uma com um identificador diferente.

Joãozinho sabe o estado inicial dela e os identificadores em ordem das pessoas que deixaram a fila. Sabendo que após o estado inicial nenhuma pessoa entrou mais na fila, Joãozinho deseja saber o estado final da fila.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N representando a quantidade de pessoas inicialmente na fila. A segunda linha contém N inteiros representando os identificadores das pessoas na fila. O primeiro identificador corresponde ao identificador da primeira pessoa na fila. É garantido que duas pessoas diferentes não possuem o mesmo identificador. A terceira linha contém um inteiro M representando a quantidade de pessoas que deixaram a fila. A quarta linha contém M inteiros representando os identificadores das pessoas que deixaram a fila, na ordem em que elas saíram. É garantido que um mesmo identificador não aparece duas vezes nessa lista.

Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo $N-M$ inteiros com os identificadores das pessoas que permaneceram na fila, em ordem de chegada.

Restrições

- $1 \leq N \leq 50000$
- $1 \leq M \leq 50000$ e M Cada identificador está entre 1 e 100000

Informações sobre a pontuação

- Em um conjunto de casos de teste equivalente a 30 pontos, $N \leq 1000$ e $M \leq 1000$.

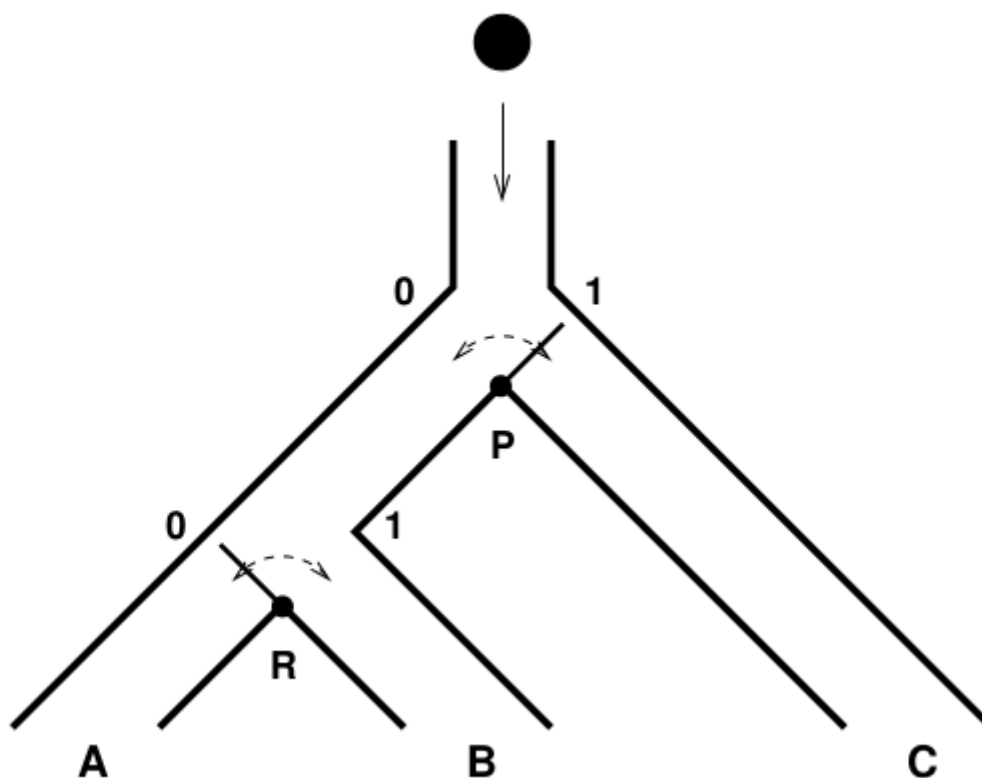
Exemplos

Entrada 8 5 100 9 81 70 33 2 1000 3 9 33 5	Saída 100 81 70 2 1000
Entrada 4 10 9 6 3 1 3	Saída 10 9 6

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2014/f1/fila/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Flíper

Flíper é um tipo de jogo onde uma bolinha de metal cai por um labirinto de caminhos até chegar na parte de baixo do labirinto. A quantidade de pontos que o jogador ganha depende do caminho que a bolinha seguir. O jogador pode controlar o percurso da bolinha mudando a posição de algumas portinhas do labirinto. Cada portinha pode estar na posição 0, que significa virada para a esquerda, ou na posição 1 que quer dizer virada para a direita. Considere o flíper da figura abaixo, que tem duas portinhas. A portinha P está na posição 1 e a portinha R, na posição 0. Desse jeito, a bolinha vai cair pelo caminho B.



Você deve escrever um programa que, dadas as posições das portinhas P e R, neste flíper da figura, diga por qual dos três caminhos, A, B ou C, a bolinha vai cair!

Entrada

A entrada é composta por apenas uma linha contendo dois números P e R, indicando as posições das duas portinhas do flíper da figura.

Saída

A saída do seu programa deve ser também apenas uma linha, contendo uma letra maiúscula que indica o caminho por onde a bolinha vai cair: "A", "B" ou "C".

Restrições

- O número P pode ser 0 ou 1. O número R pode ser 0 ou 1.

Exemplos

Entrada	Saída
1 0	B

Entrada	Saída
0 0	C

Gangorra

Joãozinho acaba de mudar de escola e a primeira coisa que percebeu na nova escola é que a gangorra do parquinho não é simétrica, uma das extremidades é mais longa que a outra. Após brincar algumas vezes com um amigo de mesmo peso, ele percebeu que quando está em uma extremidade, a gangorra se desequilibra para o lado dele (ou seja, ele fica na parte de baixo, e o amigo na parte de cima), mas quando eles trocam de lado, a gangorra se desequilibra para o lado do amigo. Sem entender a situação, Joãozinho pediu ajuda a outro amigo de outra série, que explicou que o comprimento do lado interfere no equilíbrio da gangorra, pois a gangorra estará equilibrada quando

$$P_1 * C_1 = P_2 * C_2$$

onde P

1

e P

2

são os pesos da criança no lado esquerdo e direito, respectivamente, e C

1

e C

2

são os comprimentos da gangorra do lado esquerdo e direito, respectivamente.

Com a equação, Joãozinho já consegue dizer se a gangorra está equilibrada ou não mas, além disso, ele quer saber para qual lado a gangorra descenderá caso esteja desequilibrada.

Entrada

A primeira e única linha da entrada contém 4 inteiros, P

1

, C

1

, P

2

e C

2

, nesta ordem.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único inteiro. Se a gangorra estiver equilibrada, imprima "0". Se ela estiver desequilibrada de modo que a criança esquerda esteja na parte de baixo, imprima "-1", senão, imprima "1".

Restrições

- $10 \leq P_1 \leq 100$ e $10 \leq C_1 \leq 100$
- $10 \leq P_2 \leq 100$ e $10 \leq C_2 \leq 100$

Exemplos

Entrada 30 100 60 50	Saída 0
Entrada 40 40 38 60	Saída 1

Fita Colorida

Roberto tem um conjunto de lápis com 10 tons diferentes de uma mesma cor, numerados de 0 a 9. Numa fita quadriculada, alguns quadrados foram coloridos inicialmente com o tom 0. Roberto precisa determinar, para cada quadrado Q não colorido, qual é a distância dele para o quadrado mais próximo de tom 0. A distância entre dois quadrados é definida com o número mínimo de movimentos para a esquerda, ou para a direita, para ir de um quadrado para o outro. O quadrado Q , então, deve ser colorido com o tom cuja numeração corresponde à distância determinada. Se a distância for maior ou igual a 9, o quadrado deve ser colorido com o tom 9. Seu programa deve colorir e imprimir a fita quadriculada dada na entrada.

Entrada

A primeira linha da entrada contém apenas um inteiro N , indicando o número de quadrados da fita. A segunda linha contém N números inteiros: "

-1

" se o quadrado não está colorido, e "

0

" se está colorido com o tom 0.

Saída

Seu programa deve escrever na saída a fita totalmente colorida, de acordo com a regra definida acima.

Restrições

- $3 \leq N \leq 10000$;
- Sempre existe pelo menos um "0" inicialmente na fita.

Informações sobre a pontuação

- Em um conjunto de casos de teste somando 80 pontos, $N \leq 1000$

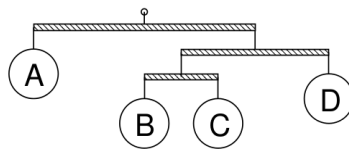
Exemplos

Entrada 8 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1	Saída 2 1 0 1 2 1 0 1
Entrada 13 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1	Saída 1 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 1 2
Entrada 6 0 -1 -1 -1 -1 -1	Saída 0 1 2 3 4 5

Móbile

O móbile na sala da Maria é composto de três hastes exatamente como na figura abaixo. Para que ele esteja completamente equilibrado, com todas as hastes na horizontal, os pesos das quatro bolas A, B, C e D têm que satisfazer todas as seguintes três condições:

1. $A = B + C + D$; e
2. $B + C = D$; e
3. $B = C$



Nesta tarefa, dados os pesos das quatro bolas, seu programa deve decidir se o móbile está ou não completamente equilibrado.

Entrada

A entrada consiste de quatro linhas contendo, cada uma, um número inteiro, indicando os pesos das bolas. Os números são dados na ordem: A, B, C e D.

Saída

Seu programa deve escrever uma única linha na saída, contendo o caractere "

S

" se o móbile estiver equilibrado, ou o caractere "

N

" se não estiver equilibrado.

Restrições

- $1 \leq A, B, C, D \leq 1000$

Exemplos

Entrada 12 3 3 6	Saída S
Entrada 2002 560 560 882	Saída N

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2015/f1/mobile/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Prêmio do Milhão

Alice e Bia criaram uma página na Internet com informações sobre o Macaco-prego-de-peito-amarelo, uma espécie em extinção. A página mostra como todos podem ajudar a manter o habitat natural para evitar que a espécie seja extinta.

Uma empresa gostou tanto da iniciativa de Alice e Bia que prometeu doar um prêmio para que as duas amigas possam realizar outras iniciativas semelhantes. A empresa decidiu que o prêmio seria dado quando a soma do número de acessos à página chegasse a 1 milhão.

Dada a lista de acessos diários que ocorreram à página de Alice e Bia, escreva um programa para determinar quantos dias foram necessários para a soma dos acessos chegar a 1 milhão e as amigas ganharem o prêmio.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro N , que indica o número de dias que a lista contém. Cada uma das linhas seguintes contém um único inteiro A , o número de acessos em um dia. O primeiro número dado indica o número de acessos no primeiro dia, o segundo número dado indica o número de acessos no segundo dia, e assim por diante.

Saída

Seu programa deve escrever na saída uma única linha, contendo um único número inteiro, o número de dias que foram necessários para a soma dos acessos à página de Alice e Bia chegar a 1000000.

Restrições

- $1 \leq N \leq 10^3$, ou seja, a lista tem no máximo 1000 números
- $0 < A \leq 10^6$, ou seja, cada inteiro A da lista é positivo e menor do que ou igual a 1 milhão.
- A soma de todos os valores A da lista é maior do que ou igual a 1 milhão (ou seja, Alice e Bia certamente ganham o prêmio).

Exemplos

Entrada	Saída
5 100 99900 400000 500000 600000	4

Entrada	Saída
1 1000000	1

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2015/f1/premio/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Jogo de par ou ímpar

Dois amigos, Alice e Bob, estão jogando um jogo muito simples, em que um deles grita ou "par" ou "ímpar" e o outro imediatamente responde ao contrário, respectivamente "ímpar" ou "par". Em seguida, ambos exibem ao mesmo tempo uma mão cada um, em que alguns dedos estão estendidos e outros dobrados. Então eles contam o número total de dedos estendidos. Se a soma for par, quem gritou "par" ganha. Se a soma for ímpar, quem gritou "ímpar" ganha. Por exemplo, suponhamos que a Alice gritou "par" e o Bob respondeu "ímpar". Em seguida, Alice não deixou nenhum dos seus dedos estendidos, ao passo que Bob deixou três dedos estendidos. A soma então é três, que é ímpar, portanto Bob ganhou. Seu programa deve determinar quem ganhou, tendo a informação de quem gritou par e o número de dedos estendidos de cada um.

Entrada

A entrada contém três linhas, cada uma com um número inteiro, P , D_1 e D_2 , nesta ordem. Se $P = 0$ então Alice gritou "par", ao passo que se $P=1$ então Bob gritou "par". Os números D_1 e D_2 indicam, respectivamente, o número de dedos estendidos da Alice e do Bob.

Saída

Seu programa deverá imprimir uma única linha, contendo um único número inteiro, que deve ser 0 se Alice foi a ganhadora, ou 1 se Bob foi o ganhador.

Restrições

- $P = 0$ ou $P = 1$
- $0 \leq D_1 \leq 5$
- $0 \leq D_2 \leq 5$

Exemplos

Entrada	Saída
0 0 3	1

Entrada	Saída
1 0 3	0

Entrada	Saída
0 1 5	0

Lâmpadas

Você está de volta em seu hotel na Tailândia depois de um dia de mergulhos. O seu quarto tem duas lâmpadas. Vamos chamá-las de A e B. No hotel há dois interruptores, que chamaremos de I

1

e J

2

. Ao apertar I

1

, a lâmpada A troca de estado, ou seja, acende se estiver apagada e apaga se estiver acesa. Se apertar J

2

, ambas as lâmpadas A e B trocam de estado. As lâmpadas inicialmente estão ambas apagadas. Seu amigo resolveu bolar um desafio para você. Ele irá apertar os interruptores em uma certa sequência, e gostaria que você respondesse o estado final das lâmpadas A e B.

Entrada

A primeira linha contém um número N que representa quantas vezes seu amigo irá apertar algum interruptor. Na linha seguinte seguirão N números, que pode ser 1, se o interruptor I

1

foi apertado, ou 2, se o interruptor J

2

foi apertado.

Saída

Seu programa deve imprimir dois valores, em linhas separadas. Na primeira linha, imprima 1 se a lâmpada A estiver acesa no final das operações e 0 caso contrário. Na segunda linha, imprima 1 se a lâmpada B estiver acesa no final das operações e 0 caso contrário.

Restrições

- $1 \leq N \leq 10^5$

Informações sobre a pontuação

- Em um conjunto de casos de teste equivalente a 20 pontos, $N = 3$.

Exemplos

Entrada	Saída
3 1 2 2	1 0

Entrada	Saída
4 2 1 2 2	0 1

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2016/f1/lampadas/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Plantação de Morangos

Os administradores da Fazenda Fartura planejam criar uma nova plantação de morangos, no formato retangular. Eles têm vários locais possíveis para a nova plantação, com diferentes dimensões de comprimento e largura. Para os administradores, o melhor local é aquele que tem a maior área. Eles gostariam de ter um programa de computador que, dadas as dimensões de dois locais, determina o que tem maior área. Você pode ajudá-los?

Entrada

A entrada contém quatro linhas, cada uma contendo um número inteiro. As duas primeiras linhas indicam as dimensões (comprimento e largura) de um dos possíveis locais. As duas últimas linhas indicam as dimensões (comprimento e largura) de um outro possível local para a plantação de morangos. As dimensões são dadas em metros.

Saída

Seu programa deve escrever uma linha contendo um único inteiro, a área, em metros quadrados, do melhor local para a plantação, entre os dois locais dados na entrada.

Restrições

- $1 \leq \text{comprimento} \leq 100$
- $1 \leq \text{largura} \leq 100$

Exemplos

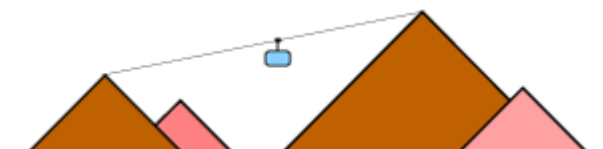
Entrada	Saída
30 8 11 56	616

Entrada	Saída
12	456
38	
5	
20	

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2016/f1/morango/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Bondinho

A turma do colégio vai fazer uma excursão na serra e todos os alunos e monitores vão tomar um bondinho para subir até o pico de uma montanha. A cabine do bondinho pode levar 50 pessoas no máximo, contando alunos e monitores, durante uma viagem até o pico. Neste problema, dado como entrada o número de alunos A e o número de monitores M , você deve escrever um programa que diga se é possível ou não levar todos os alunos e monitores em apenas uma viagem!



Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro A , representando a quantidade de alunos. A segunda linha da entrada contém um inteiro M , representando o número de monitores.

Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo o caractere S se é possível levar todos os alunos e monitores em apenas uma viagem, ou o caractere N caso não seja possível.

Restrições

- $1 \leq A \leq 50$
- $1 \leq M \leq 50$

Exemplos

Entrada	Saída
10 20	S

Entrada	Saída
12 39	N

Entrada	Saída
49 1	S

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2017/f1/bondinho/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Drone de Entrega

A loja do Pará, especializada em vendas pela internet, está desenvolvendo drones para entrega de caixas com as compras dos clientes. Cada caixa tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo (ou seja, no formato de um tijolo).

O drone entregará uma caixa de cada vez, e colocará a caixa diretamente dentro da casa do cliente, através de uma janela. Todas as janelas dos clientes têm o formato retangular e estão sempre totalmente abertas. O drone tem um aplicativo de visão computacional que calcula exatamente as dimensões H e L da janela. O drone consegue colocar a caixa através da janela somente quando uma das faces da caixa está paralela à janela, mas consegue virar e rotacionar a caixa antes de passá-la pela janela.

O aplicativo de controle do drone está quase pronto, mas falta um pequeno detalhe: um programa que, dadas as dimensões da maior janela do cliente e as dimensões da caixa que deve ser entregue, determine se o drone vai ser capaz de entregar a compra (pela janela) ou se a compra terá que ser entregue por meios normais.

Entrada

A entrada é composta por cinco linhas, cada uma contendo um número inteiro. As três primeiras linhas contêm os valores A, B, C, indicando as três dimensões da caixa, em centímetros. As duas últimas linhas contêm os valores H e L, indicando a altura e a largura da janela, em centímetros.

Saída

Seu programa deve escrever uma única linha, contendo apenas a letra S se a caixa passa pela janela e apenas a letra N em caso contrário.

Restrições

- $1 \leq A, B, C \leq 100$
- $1 \leq H, L \leq 100$

Exemplos

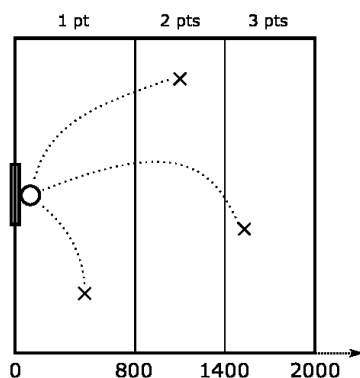
Entrada	Saída
30	S
50	
80	
80	
60	

Entrada	Saída
75	N
100	
50	
100	
30	

Entrada	Saída
20	S
22	
5	
20	
10	

Basquete de robôs

A organização da OIBR, Olimpíada Internacional de Basquete de Robô, está começando a ter problemas com dois times: os *Bit Warriors* e os *Byte Bulls*. É que os robôs desses times acertam quase todos os lançamentos, de qualquer posição na quadra! Pensando bem, o jogo de basquete ficaria mesmo sem graça se jogadores conseguissem acertar qualquer lançamento, não é mesmo? Uma das medidas que a OIBR está implantando é uma nova pontuação para os lançamentos, de acordo com a distância do robô para o início da quadra. A quadra tem 2000 centímetros de comprimento, como na figura.



Dada a distância D do robô até o início da quadra, onde está a cesta, a regra é a seguinte:

- Se $D \leq 800$, a cesta vale 1 ponto;
- Se $800 < D \leq 1400$, a cesta vale 2 pontos;
- Se $1400 < D \leq 2000$, a cesta vale 3 pontos.

A organização da OIBR precisa de ajuda para automatizar o placar do jogo. Dado o valor da distância D , você deve escrever um programa para calcular o número de pontos do lançamento.

Entrada

A primeira e única linha da entrada contém um inteiro D indicando a distância do robô para o início da quadra, em centímetros, no momento do lançamento.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um inteiro, 1, 2 ou 3, indicando a pontuação do lançamento.

Restrições

- $0 \leq D \leq 2000$

Exemplos

Entrada	Saída
1720	3

Entrada	Saída
250	1

Entrada	Saída
1400	2

Álbum da copa

Em ano de Copa do Mundo de Futebol, o álbum de figurinhas oficial é sempre um grande sucesso entre crianças e também entre adultos. Para quem não conhece, o álbum contém espaços numerados de 1 a N para colar as figurinhas; cada figurinha, também numerada de 1 a N, é uma pequena foto de um jogador de uma das seleções que jogará a Copa do Mundo. O objetivo é colar todas as figurinhas nos respectivos espaços no álbum, de modo a completar o álbum (ou seja, não deixar nenhum espaço sem a correspondente figurinha).

As figurinhas são vendidas em envelopes fechados, de forma que o comprador não sabe quais figurinhas está comprando, e pode ocorrer de comprar uma figurinha que ele já tenha colado no álbum.

Para ajudar os usuários, a empresa responsável pela venda do álbum e das figurinhas quer criar um aplicativo que permita gerenciar facilmente as figurinhas que faltam para completar o álbum e está solicitando a sua ajuda.

Dados o número total de espaços e figurinhas do álbum, e uma lista das figurinhas já compradas (que pode conter figurinhas repetidas), sua tarefa é determinar quantas figurinhas faltam para completar o álbum.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N indicando o número total de figurinhas e espaços no álbum. A segunda linha contém um inteiro M indicando o número de figurinhas já compradas. Cada uma das M linhas seguintes contém um número inteiro X indicando uma figurinha já comprada.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha contendo um inteiro, o número de figurinhas que falta para completar o álbum.

Restrições

- $1 \leq N \leq 100$
- $1 \leq M \leq 300$
- $1 \leq X \leq N$

Exemplos

Entrada	Saída
10	7
3	
5	
8	
3	

Entrada	Saída
5	3
6	
3	
3	
2	
3	
3	
3	

Entrada	Saída
3	0
4	
2	
1	
3	
3	

A idade de Dona Mônica

Dona Mônica é mãe de três filhos que têm idades diferentes. Ela notou que, neste ano, a soma das idades dos seus três filhos é igual à idade dela. Neste problema, dada a idade de dona Mônica e as idades de dois dos filhos, seu programa deve computar e imprimir a idade do filho mais velho.

Por exemplo, se sabemos que dona Mônica tem 52 anos e as idades conhecidas de dois dos filhos são 14 e 18 anos, então a idade do outro filho, que não era conhecida, tem que ser 20 anos, pois a soma das três idades tem que ser 52. Portanto, a idade do filho mais velho é 20. Em mais um exemplo, se dona Mônica tem 47 anos e as idades de dois dos filhos são 21 e 9 anos, então o outro filho tem que ter 17 anos e, portanto, a idade do filho mais velho é 21.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro M representando a idade de dona Mônica. A segunda linha da entrada contém um inteiro A representando a idade de um dos filhos. A terceira linha da entrada contém um inteiro B representando a idade de outro filho.

Saída

Seu programa deve imprimir uma linha, contendo um número inteiro, representando a idade do filho mais velho de dona Mônica.

Restrições

- $40 \leq M \leq 110$
- $1 \leq A < M$
- $1 \leq B < M$
- $A \neq B$

Exemplos

Entrada	Saída
52 14 18	20

Entrada	Saída
47	21
21	
9	

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2019/f1/idade/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Dominó

O jogo de dominó tradicional, conhecido como duplo-6, possui 28 peças. Cada peça está dividida em dois quadrados e dentro de cada quadrado há entre 0 e 6 círculos. O jogo é chamado de duplo-6 justamente porque esse é o maior número de círculos que aparece num quadrado de uma peça. A figura ao lado mostra uma forma de organizar as 28 peças do jogo duplo-6 em 7 linhas. Essa figura permite ver claramente quantas peças haveria num jogo de dominó, por exemplo, do tipo duplo-4: seriam todas as peças das 5 primeiras linhas, 15 peças no total. Também poderíamos ver, seguindo o padrão da figura, quantas peças possui o jogo de dominó conhecido como mexicano, que é o duplo-12. Seriam 91 peças, correspondendo a 13 linhas.



Para a nossa sorte, existe uma fórmula com a qual podemos calcular facilmente o número de peças de um jogo do tipo duplo-N, para um número N natural qualquer: $((N+1)*(N+2))/2$. Neste problema, estamos precisando da sua ajuda para escrever um programa que, dado o valor N, use esta fórmula para calcular e imprimir quantas peças existem num jogo de dominó do tipo duplo-N.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número natural N representando o tipo do jogo de dominó: duplo-N.

Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo um número natural representando quantas peças existem num jogo de dominó do tipo duplo-N.

Restrições

- $0 \leq N \leq 10000$

Exemplos

Entrada	Saída
6	28

Entrada	Saída
12	91

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2019/f1/domino/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Sequência Secreta

Na calçada em frente ao Palácio Imperial, não se sabe a razão, existe uma sequência de N números desenhados no chão. A sequência tem a seguinte forma: ela começa e termina com o número 1; apenas os números 1 e 2 aparecem nela; e o número 2 aparece pelo menos uma vez. Veja um exemplo na coluna (a) da figura abaixo.



Ninguém sabe o significado da sequência e, justamente por isso, várias teorias malucas surgiram. Uma delas diz que a sequência representa, na verdade, apenas um valor que estaria relacionado a um segredo dos imperadores. Esse valor é a quantidade *máxima* de números da sequência que poderiam ser marcados com um círculo, de modo que a sequência de números marcados não contenha dois números iguais consecutivos.

A coluna (b) da figura acima ilustra uma sequência de 4 números marcados que obedece a restrição acima. Só que é possível marcar 7 números, como mostra a coluna (c) da figura.

Neste problema, dada a sequência original de números desenhados no chão da calçada, seu programa deve computar e imprimir a quantidade máxima de números da sequência que poderiam ser marcados com um círculo sem que haja dois números iguais consecutivos na sequência marcada.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro N representando o tamanho da sequência. As N linhas seguintes contém, cada uma, um inteiro V_i , para $1 \leq i \leq N$, definindo a sequência de números desenhados no chão da calçada imperial.

Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo um número inteiro representando a quantidade máxima de números da sequência que poderiam ser marcados com um círculo sem que haja dois

números iguais consecutivos na sequência marcada.

Restrições

- $3 \leq N \leq 500$
- V_i é igual a 1 ou 2, para $1 \leq i \leq N$

Exemplos

Entrada	Saída
5 1 1 1 2 1	3

Entrada	Saída
12 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1	7

Entrada	Saída
3 1 2 1	3

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2019/f1/secreta/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Camisetas da Olimpíada

A Olimpíada Municipal de Programação vai distribuir camisetas para os melhores colocados, e por isso solicitou que os premiados informassem o tamanho preferido da camiseta, entre os tamanhos pequeno e médio.

A empresa que confeccionou as camisetas, por uma falha, pode ter se enganado na quantidade de camisetas para cada tamanho. Foram produzidas camisetas em número suficiente para todos os premiados, mas talvez não do tamanho preferido.

Dadas a lista com os tamanhos preferidos pelos premiados e a quantidade de camisetas de cada tamanho produzidas pela empresa, escreva um programa para determinar se todos os premiados receberão camisetas do tamanho escolhido.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N , o número de premiados. A segunda linha contém N inteiros T_i , indicando os tamanhos solicitados pelos premiados, sendo que $T_i = 1$ representa o tamanho pequeno e $T_i = 2$ representa o tamanho médio. A terceira linha contém um inteiro P , o número de camisetas de tamanho pequeno produzidas. A quarta e última contém um inteiro M , o número de camisetas de tamanho médio produzidas.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere, que deve ser a letra maiúscula 'S' se todos os premiados serão atendidos com a camiseta do tamanho que escolheram, ou a letra maiúscula 'N' caso contrário.

Restrições

- $1 \leq N \leq 1000$
- $0 \leq P \leq 1000$
- $0 \leq M \leq 1000$
- $N \leq P + M$
- $1 \leq X_i \leq 2$ para $1 \leq i \leq N$

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 20 pontos, $1 \leq N \leq 10$.

Exemplos

Entrada	Saída
5 1 1 2 1 2 3 2	S

Entrada	Saída
4 2 2 2 2 1 3	N

Entrada	Saída
6 1 1 1 2 1 1 4 4	N

Divisão do Tesouro

O Capitão Olho Roxo e seus marinheiros encontraram uma arca com uma grande quantidade de moedas de ouro idênticas. Para a divisão das moedas, todos concordaram com a seguinte sugestão do Capitão:

- cada marinheiro exceto o Capitão deveria receber exatamente o mesmo número de moedas; e
- o Capitão deveria receber o dobro de moedas que um marinheiro recebe.

Pode ser que o fato de o Capitão ser o único com uma pistola a bordo tenha contribuído para a concordância de todos, mas também contribuiu o fato de que na forma proposta a divisão era perfeita, não sobrando ou faltando moedas.

Dados o número de moedas na arca e o número de marinheiros, escreva um programa para determinar quantas moedas o Capitão Olho Roxo recebeu.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro A , o número de moedas na arca. A segunda linha contém um inteiro N , o número de marinheiros (não contando o Capitão).

Saída

Seu programa deve produzir na saída uma única linha, contendo um único inteiro, o número de moedas que o Capitão Olho Roxo deve receber.

Restrições

- $3 \leq A \leq 10000$
- $1 \leq N \leq 1000$

Exemplos

Entrada	Saída
221 11	34

Entrada	Saída
1000 8	200

Entrada	Saída
3 1	2

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2020/f1/tesouro/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Entrega de Caixas

Você precisa transportar três caixas vazias usando um drone que pode levantar uma caixa por vez apenas em cada viagem. Quer dizer, sempre dá para transportar as três caixas vazias fazendo três viagens do drone. Mas talvez dê para fazer menos do que três viagens, se for possível colocar uma caixa dentro de outra. As caixas têm formato de cubo e a única restrição para uma caixa ser colocada dentro de outra é o tamanho, não importando o peso.

Uma caixa de tamanho X pode ser colocada dentro de uma caixa de tamanho Y se $X < Y$. Note, portanto, que uma caixa não cabe dentro de outra do mesmo tamanho. Além disso, duas caixas de tamanhos X e Y podem ser colocadas, lado a lado, dentro de uma caixa de tamanho Z se $(X+Y) < Z$.

A figura ilustra as quatro configurações possíveis para o drone fazer uma viagem.



Neste problema, os tamanhos das três caixas são dados em ordem crescente e seu programa deve computar o número mínimo de viagens que o drone pode fazer para transportar todas as três caixas.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro A . A segunda linha da entrada contém um inteiro B . A terceira linha da entrada contém um inteiro C . Os três inteiros representam os tamanhos das três caixas.

Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo um inteiro, representando o número mínimo de viagens que o drone pode fazer para transportar todas as três caixas.

Restrições

- $1 \leq A \leq B \leq C \leq 1000$

Exemplos

Entrada	Saída
12 45 188	1

Entrada	Saída
67 67 67	3

Entrada	Saída
111 463 463	2

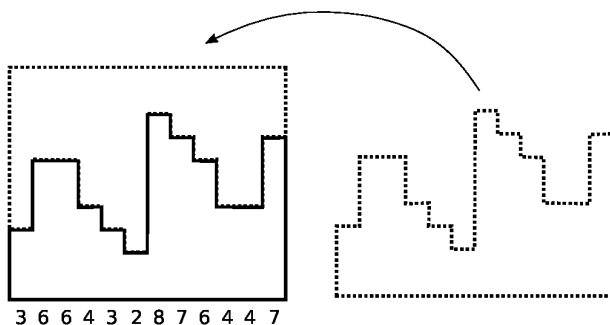
Entrada	Saída
72 72 345	1

Entrada	Saída
30 30 55	2

Fonte: <https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/pj/2020/f1/caixas/>
PDF gerado em 12/07/2026 a partir do enunciado oficial da OBI.

Escher

M. C. Escher foi um artista gráfico holandês que fazia incríveis ilustrações onde preenchia a tela com objetos auto-similares, cujos contornos encaixam neles próprios, criando simetrias geométricas muito impressionantes. Veja um exemplo dessa ideia na figura, que mostra um objeto que é um perfil ortogonal definido por uma sequência de números naturais representando a sequência de alturas. Podemos pegar uma cópia do objeto, rotacionar 180 graus e encaixar perfeitamente no objeto original, formando um retângulo.



Em termos mais gerais, se uma sequência de N números naturais representando a sequência de alturas for $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{N-2}, A_{N-1}, A_N$, o perfil definido será chamado de perfil Escher se tivermos $A_1 + A_N$ igual a $A_2 + A_{N-1}$ igual a $A_3 + A_{N-2}$, e assim por diante. Neste problema, será dada a sequência de alturas que definem o perfil e seu programa deve decidir se o perfil é Escher, ou não.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número N , indicando quantos números tem a sequência. A segunda linha da entrada contém N números naturais, A_i , para $1 \leq i \leq N$, definindo a sequência de alturas do perfil.

Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo o caractere S, se o perfil for Escher; ou N, senão.

Restrições

- $3 \leq N \leq 10000$.
- $1 \leq A_i \leq 1000$, para todo $1 \leq i \leq N$.

Informações sobre a pontuação

- Em um conjunto de casos de teste somando 20 pontos, $N = 3$.
- Em um conjunto de casos de teste somando 80 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Exemplos

Entrada	Saída
12 3 6 6 4 3 2 8 7 6 4 4 7	S

Entrada	Saída
5 2 1 9 13 12	N

Piloto Automático

Uma grande fábrica de carros elétricos está realizando melhorias no sistema de piloto automático e precisa da sua ajuda para implementar um programa que decida se um carro B, que está trafegando no meio de dois carros A e C, precisa acelerar, desacelerar ou manter a velocidade atual. Os carros são iguais e os sensores do piloto automático vão fornecer, como entrada, a posição atual da traseira dos três carros. Veja um exemplo na figura.



O carro B precisa ser acelerado se a distância da sua traseira para a traseira do carro A for menor do que a distância da sua traseira para a traseira do carro C. Se for maior, ele precisa ser desacelerado. Se for igual, precisa manter a velocidade atual. Quer dizer, o carro B precisa ser acelerado se $(B-A) < (C-B)$, desacelerado se $(B-A) > (C-B)$ e manter a velocidade se $(B-A)$ for igual a $(C-B)$.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro A. A segunda linha da entrada contém um inteiro B. A terceira linha da entrada contém um inteiro C. Os três inteiros representam as posições atuais das traseiras dos carros A, B e C, respectivamente.

Saída

Seu programa deve imprimir uma linha contendo um inteiro: 1 se o carro B precisa acelerar; -1 se precisa desacelerar; ou 0 se precisa manter a velocidade atual.

Restrições

- $0 \leq A < B < C \leq 500$

Exemplos

Entrada	Saída
10 23 38	1

Entrada	Saída
105	0
212	
319	

Entrada	Saída
80	-1
120	
132	

Relógio de Atleta

Uma empresa está desenvolvendo um novo relógio eletrônico para atletas de alto desempenho. Uma das funcionalidades do novo relógio é que ele vai medir a *frequência cardíaca atual* (batidas do coração por minuto) e a *capacidade de oxigenação atual* do atleta. O relógio também vai calcular e armazenar a *frequência cardíaca em repouso* do atleta.

Os projetistas querem que o relógio emita um aviso para o atleta de que ele ou ela deve:

- *diminuir* o ritmo do exercício se a frequência cardíaca atual é maior do que três vezes a frequência cardíaca em repouso **ou** a capacidade de oxigenação atual é menor do que 95;
- *aumentar* o ritmo do exercício se a frequência cardíaca atual é menor do que duas vezes frequência cardíaca em repouso **e** a capacidade de oxigenação atual é maior do que 97;
- *manter* o ritmo de exercício se nenhuma das condições anteriores ocorrer.

Dadas a frequência cardíaca em repouso, a frequência cardíaca atual e a capacidade de oxigenação atual obtidas pelo relógio, escreva um programa que produza a sugestão que o relógio deve emitir.

Entrada

A entrada é composta por três linhas, cada uma contendo um único número inteiro. A primeira linha contém o inteiro R, a frequência cardíaca em repouso do atleta. A segunda linha contém o inteiro F, a frequência cardíaca atual do atleta. A terceira linha contém o inteiro C, a capacidade de oxigenação atual do atleta.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo uma única palavra, em letras minúsculas, que deve ser 'aumentar', 'diminuir', ou 'manter', de acordo com os critérios estabelecidos acima.

Restrições

- $35 \leq R \leq 100$
- $35 \leq F \leq 200$
- $50 \leq C \leq 100$

Exemplos

Entrada	Saída
60 119 98	aumentar

Entrada	Saída
60 190 100	diminuir

Entrada	Saída
50 100 95	manter

Entrada	Saída
50 100 94	diminuir

Idade de Camila

Cibele, Camila e Celeste são três irmãs inseparáveis. Estão sempre juntas e adoram fazer esportes, ler, cozinhar, jogar no computador... Agora estão aprendendo a programar computadores para desenvolverem seus próprios jogos.

Mas nada disso interessa para esta tarefa: estamos interessados apenas nas suas idades. Sabemos que Cibele nasceu antes de Camila e Celeste nasceu depois de Camila.

Dados três números inteiros indicando as idades das irmãs, escreva um programa para determinar a idade de Camila.

Entrada

A entrada é composta por três linhas, cada linha contendo um número inteiro N , a idade de uma das irmãs.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único número inteiro, a idade de Camila.

Restrições

- $5 \leq N \leq 100$

Exemplos

Entrada	Saída
6 9 7	7

Entrada	Saída
34 36 38	36

Entrada	Saída
22	22
25	
22	

Entrada	Saída
91	91
91	
91	

Plano de Internet

João conseguiu contratar um ótimo plano de Internet para o seu telefone celular. O plano permite que João utilize uma quota de até X megabytes de dados por mês para navegar na Internet. Se João não usa toda a sua quota no mês, os megabytes que ele não usou são adicionados à quota do mês seguinte. Pelo contrato, João nunca pode usar mais megabytes do que a sua quota corrente. Por exemplo, se $X=200$ megabytes e João usou 150 no primeiro mês e 220 megabytes no segundo mês, então no terceiro mês João tem uma quota de 230 megabytes para usar (50 megabytes são transferidos do primeiro para o segundo mês, 30 megabytes são transferidos do segundo para o terceiro mês). Nesta tarefa são dados o valor da quota mensal X e quantos megabytes João usou em cada um dos primeiros N meses do plano. Você deve determinar quantos megabytes João tem para usar no mês $N+1$.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro X , o valor da quota mensal em megabytes. A segunda linha contém um inteiro N , o número de meses. Cada uma das linhas seguintes contém um número inteiro M_i , indicando a quantidade de megabytes que João usou em cada mês, do mês 1 até o mês N .

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único número inteiro, a quantidade de megabytes que João tem para usar no mês $N+1$.

Restrições

- $1 \leq X \leq 100$
- $1 \leq N \leq 100$
- $0 \leq M_i \leq 10000$ para $1 \leq i \leq N$
- M_i nunca é maior do que a quantidade de megabytes que João tem para usar no mês.

Informações sobre a pontuação

- Para um conjunto de casos de testes valendo 10 pontos, $1 \leq N \leq 3$.
- Para um conjunto de casos de testes valendo 90 pontos, nenhuma restrição adicional.

Exemplos

Entrada	Saída
100	130
2	
50	
120	

Entrada	Saída
10	28
3	
4	
6	
2	

Entrada	Saída
100	100
2	
100	
100	

Torneio de tênis

A prefeitura contratou um novo professor para ensinar as crianças do bairro a jogar tênis na quadra de tênis do parque municipal. O professor convidou todas as crianças do bairro interessadas em aprender a jogar tênis. Ao final do primeiro mês de aulas e treinamentos foi organizado um torneio em que cada participante disputou exatamente seis jogos. O professor vai usar o desempenho no torneio para separar as crianças em três grupos, de forma a ter grupos de treino em que os participantes tenham habilidades mais ou menos iguais, usando o seguinte critério:

- participantes que venceram 5 ou 6 jogos serão colocados no Grupo 1;
- participantes que venceram 3 ou 4 jogos serão colocados no Grupo 2;
- participantes que venceram 1 ou 2 jogos serão colocados no Grupo 3;
- participantes que não venceram nenhum jogo não serão convidados a continuar com os treinamentos.

Dada uma lista com o resultado dos jogos de um participante, escreva um programa para determinar em qual grupo ele será colocado.

Entrada

A entrada consiste de seis linhas, cada linha indicando o resultado de um jogo do participante. Cada linha contém um único caractere: V se o participante venceu o jogo, ou P se o jogador perdeu o jogo. Não há empates nos jogos.

Saída

Seu programa deve produzir uma única linha na saída, contendo um único inteiro, identificando o grupo em que o participante será colocado. Se o participante não for colocado em nenhum dos três grupos seu programa deve imprimir o valor -1.

Exemplos

Entrada	Saída
V V P P P V	2

Entrada	Saída
P	-1
P	
P	
P	
P	
P	